

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

DOKUMEN PERANCANGAN SISTEM & PROTOTYPE APLIKASI

E-SKLD / SIGMA-K

Sistem Pengelolaan Data Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
dan Struktur Kelembagaan

Judul Dokumen	Dokumen Perancangan Sistem & Prototype Aplikasi E-SKLD (SIGMA-K)
Nomor Dokumen	DOC-PANRB-SIGMAK-2026-V1.0
Versi / Rilis	Versi 1.0 (Arsitektur Resmi & Baseline Implementasi)
Tanggal Rilis	27 Agustus 2026
Penyusun	Tim Pengembang & Analis Kelembagaan KemenPANRB
Status Pengujian	100% Lolos Uji (105 Pengujian Frontend & 198 Pengujian Backend)

BAB 1 — GAMBARAN UMUM & LATAR BELAKANG

1.1 Nama dan Identitas Sistem

Nama resmi aplikasi ini adalah E-SKLD / SIGMA-K (Sistem Pengelolaan Data Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Struktur Kelembagaan). Sistem ini dibangun sebagai pusat rujukan data tunggal (single source of truth) di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk mengelola data kelembagaan instansi pemerintah secara terpadu di seluruh Indonesia.

1.2 Latar Belakang Kebutuhan Sistem

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel—khususnya menyelaraskan susunan kementerian/lembaga pasca penetapan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029—KemenPANRB memerlukan platform digital yang mampu mengelola dan memvalidasi struktur organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara terpusat.

Sebelum adanya sistem ini, proses pengusulan penataan organisasi, penambahan unit kerja, serta penyesuaian formasi jabatan struktural (Eselon I s.d. Eselon IV) masih dilakukan melalui persuratan manual yang rentan terhadap ketidaksinkronan data dan membutuhkan waktu telaah yang relatif lama. SIGMA-K hadir untuk mendigitalisasi proses pengusulan dari hulu ke hilir, memastikan pemisahan wewenang yang tegas, serta menjamin keabsahan hukum dari setiap Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan.

1.3 Tujuan Pengembangan

- **1. Sentralisasi Data Nasional:** Menyediakan satu basis data terpadu untuk seluruh instansi pemerintah (Kementerian Koordinator, Kementerian, LPNK, Lembaga Non-Struktural, dan Pemda).
- **2. Efisiensi Alur Kerja:** Mempercepat proses telaah usulan melalui alur penapisan administratif (Tahap 1 Admin) dan telaah substantif (Tahap 2 Verifikator).
- **3. Visualisasi Struktur Interaktif:** Menampilkan pohon struktur organisasi instansi secara visual dan interaktif sehingga mudah dipahami oleh pimpinan.
- **4. Otomasi Pengesahan & Pembaruan Data:** Setelah SK resmi disahkan oleh Verifikator, sistem secara otomatis memperbarui data master instansi tanpa perlu input manual ulang.
- **5. Transparansi & Jejak Audit Mutlak:** Mencatat seluruh riwayat perubahan data secara permanen sehingga memudahkan pengawasan pimpinan dan audit kepatuhan.

1.4 Ruang Lingkup Layanan Sistem

Ruang lingkup operasional sistem mencakup:

- **• Master Data Kelembagaan:** Pengelolaan katalog K/L/D, pemetaan komposisi kabinet pemerintahan, dan dasar hukum pembentukan instansi.
- **• Struktur Organisasi Berjenjang:** Penyusunan pohon hierarki unit kerja dari tingkat pimpinan tertinggi (Level 1) hingga unit pelaksana (Level 4).
- **• Pengusulan Struktur Baru:** Penyusunan draf usulan penataan kelembagaan, penambahan unit baru, penghapusan unit, dan penyesuaian kuota formasi ASN.
- **• Pelacakan Versi & Revisi:** Penguncian versi draf usulan (v1, v2, dst.) dan komparasi perubahan data (Diff Viewer) sebelum disahkan.
- **• Penapisan Tahap 1 (Gate 1 Admin):** Pemeriksaan kelengkapan surat pengantar dan naskah akademik oleh staf penapis KemenPANRB.

- **Telaah Tahap 2 (Gate 2 Verifikator):** Analisis beban kerja, evaluasi formasi jabatan, rekomendasi teknis, dan pengesahan SK resmi oleh pejabat Verifikator.
- **Dashboard & Laporan Eksekutif:** Penyajian grafik capaian, piramida distribusi eselon, waktu layanan telaah, dan fitur unduh laporan resmi (CSV/JSON).
- **Rekam Jejak Forensik (Audit Trail):** Pencatatan rekam jejak mutasi data secara transparan yang merekam NIP pengguna, waktu, dan rincian perubahan.

1.5 Pengguna Sistem dan Pembagian Tugas

Sistem melayani empat peran pengguna dengan pembagian tugas yang jelas:

- **1. Operator Instansi (USER):** Staf perwakilan instansi pengusul yang bertugas membuat draf usulan struktur organisasi unit kerjanya dan memperbaiki berkas bila ada catatan revisi.
- **2. Penapis KemenPANRB (ADMIN):** Staf administrasi KemenPANRB yang bertugas memeriksa kelengkapan formal surat dan naskah dokumen serta mendistribusikan penugasan berkas ke Verifikator.
- **3. Verifikator Kelembagaan (VERIFIER):** Pejabat fungsional analis kelembagaan KemenPANRB yang bertugas menelaah beban kerja organisasi, menandatangani pengesahan SK resmi, dan mempromosikan usulan ke data aktif.
- **4. Pimpinan & Administrator (SUPER_ADMIN):** Pimpinan kementerian (SESDEP) dan administrator sistem yang memiliki hak pantauan analitik nasional, manajemen akses pengguna, dan audit forensik menyeluruh.

1.6 Status Kesiapan dan Hasil Pengujian Sistem

Berdasarkan hasil pengujian komprehensif, seluruh arsitektur dan modul sistem telah 100% siap operasional:

- **Pengujian Frontend Web:** Sebanyak 105 pengujian otomatis pada antarmuka web (integrasi jaringan, keamanan akun, master data, dan pelaporan) dinyatakan 100% LULUS.
- **Pengujian Backend Server:** Sebanyak 198 pengujian unit backend CodeIgniter 4 dengan 713 poin pemeriksaan dinyatakan 100% LULUS (0 kesalahan, 0 kegagalan).
- **Kesiapan Halaman Web:** Seluruh 16 rute halaman aplikasi terkompilasi bersih tanpa ada kesalahan kode maupun peringatan sistem.
- **Integritas Basis Data:** Sebanyak 21 tabel basis data relasional MySQL eskld_db terjaga integritasnya tanpa ada perubahan skema yang menyimpang.

BAB 2 — GAMBARAN ARSITEKTUR SISTEM

2.1 Konsep Arsitektur 4 Lapisan (4-Tier Architecture)

SIGMA-K dirancang dengan arsitektur modern 4 lapisan yang memisahkan secara tegas antara tampilan antarmuka web, gerbang keamanan jaringan, lapisan logika bisnis server, dan media penyimpanan basis data.

- **1. Lapisan Antarmuka (Tier 1):** Dibangun menggunakan Next.js 14, React 18, dan TypeScript untuk menghadirkan tampilan web yang cepat, modern, dan responsif.
- **2. Lapisan Gerbang Jaringan (HTTP Gateway):** Bertindak sebagai perantara aman yang menyisipkan token autentikasi digital pada setiap komunikasi data ke server backend.
- **3. Lapisan Logika Bisnis & Keamanan (Tier 2):** Dibangun dengan CodeIgniter 4 dan PHP 8.2+ sebagai pengendali utama logika bisnis, aturan persetujuan, dan keamanan akses.
- **4. Lapisan Penyimpanan Data (Tier 3):** Menggunakan basis data relasional MySQL 8.x (eskld_db) dengan 21 tabel terintegrasi yang menjamin keutuhan data.

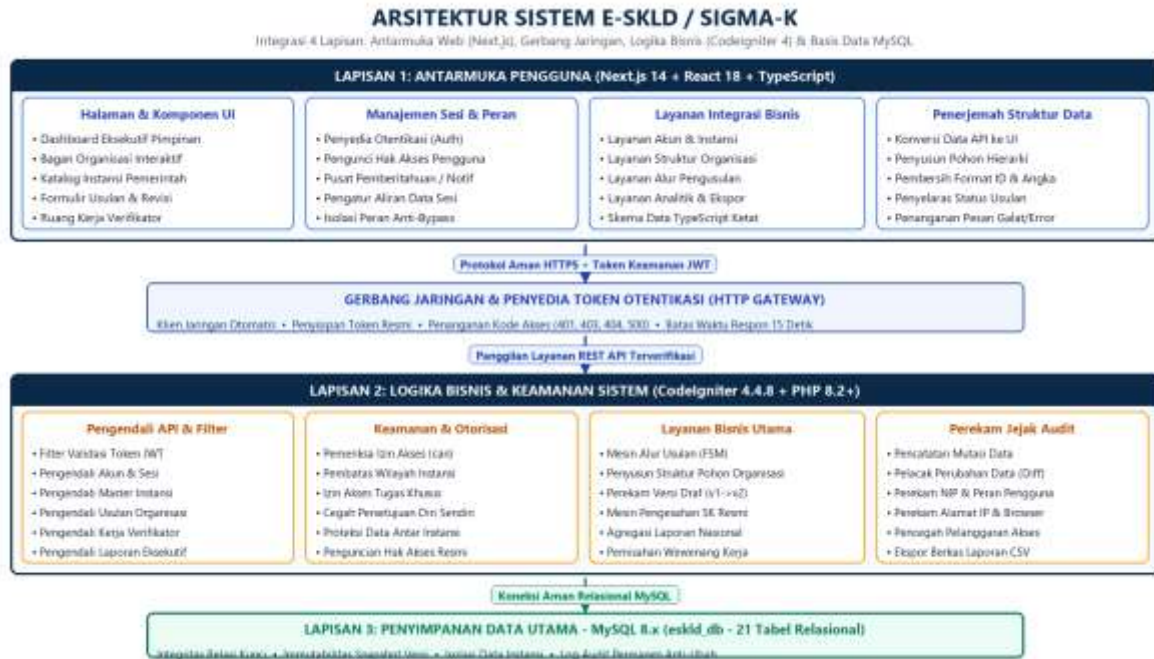
2.2 Modul-Modul Utama Sistem

Tabel 1: Daftar Modul Utama Aplikasi SIGMA-K

No	Nama Modul	Komponen Server (Backend)	Komponen Web (Frontend)	Fungsi Utama
1	Modul Masuk & Sesi	AuthController, AuthFilter, UserModel	AuthService, RoleContext, /login	Autentikasi NIP/Password, penerbitan token JWT, validasi profil pengguna
2	Modul Master Instansi	InstitutionController, OrgHierarchyService	InstitutionService, /institutions, /structure	Katalog instansi pemerintah, struktur pohon unit kerja, bagan interaktif
3	Modul Pengusulan	SubmissionWorkflowController, SubmissionModel	SubmissionService, /submissions, /submissions/[id]	Penyusunan draf usulan, penguncian riwayat versi draf (v1->v2), pelacak perubahan
4	Modul Penapisan Tahap 1	AdminWorkflowController, VerifierAssignmentModel	SubmissionService, /verifications (Tahap 1)	Pemeriksaan kelengkapan berkas formal, pengembalian revisi, penugasan Verifikator
5	Modul Telaah Tahap 2	VerifierWorkflowController, ApprovalModel	SubmissionService, /verifications/[id] (Tahap 2)	Telaah beban kerja, catatan teknis substantif, pengesahan SK resmi, promosi data
6	Modul Pelaporan Eksekutif	ReportController, ExecutiveReportService	AnalyticsService, /, /analytics	Dashboard capaian, grafik piramida eselon, SLA telaah, unduh berkas CSV/JSON
7	Modul Audit Forensik	AuditLogController, AuditService	AuditService, /audit-logs	Pencatatan log transaksi permanen, inspeksi data sebelum dan sesudah perubahan

2.3 Diagram Arsitektur Terintegrasi

Diagram arsitektur sistem secara menyeluruh ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1: Arsitektur Sistem Terintegrasi E-SKLD / SIGMA-K (4 Lapisan)

BAB 3 — PEMBAGIAN PERAN DAN HAK AKSES

3.1 Prinsip Pemisahan Wewenang Kerja (Separation of Duties)

Untuk menjamin tata kelola yang akuntabel dan mencegah konflik kepentingan, SIGMA-K menerapkan prinsip Pemisahan Wewenang Kerja yang ketat antara staf pembuat usulan, staf penapis administrasi, dan pejabat penelaah substantif:

- **1. Batasan Operator:** Operator hanya berwenang membuat draf usulan dan menanggapi catatan revisi pada instansinya sendiri. Operator dilarang keras menelaah atau menyetujui usulan.
- **2. Batasan Penapis Admin:** Admin KemenPANRB hanya bertugas memeriksa kelengkapan berkas formalitas (Tahap 1) dan menugaskan Verifikator. Admin dilarang keras mengesahkan SK final.
- **3. Wewenang Verifikator:** Verifikator memegang hak wewenang tunggal untuk menandatangani pengesahan SK resmi (Tahap 2) dan mengeksekusi pembaruan ke master data aktif.
- **4. Wewenang Pimpinan:** Pimpinan memiliki akses pantauan dashboard nasional dan log audit tanpa mencampuri alur telaah operasional.

CATATAN PENTING UNTUK PIMPINAN: Status Akun SESDEP

Pada prototipe awal, SESDEP diperkenalkan sebagai representasi persona pimpinan. Dalam implementasi resmi backend yang telah diverifikasi, kode akun SESDEP dinormalisasi otomatis ke dalam peran SUPER_ADMIN dengan wewenang pengawasan eksekutif nasional penuh. Pengganti peran manual pada tampilan web dinonaktifkan permanen saat terhubung ke server utama guna menjamin keamanan.

3.2 Matriks Peran dan Tanggung Jawab

Tabel 2: Matriks Pembagian Tugas dan Hak Akses per Peran Pengguna

Peran Pengguna	Fokus Tugas Utama	Izin Operasi Sistem	Wilayah Akses Data	Tanggung Jawab Alur Kerja
OPERATOR (USER)	Penyusunan usulan struktur organisasi instansi pengusul	submission:create, submission:edit, org:read, inst:read_own	Instansi Sendiri (Home Institution)	Menyusun draf usulan, mengirim usulan, memperbaiki berkas revisi (v1->v2)
PENAPIS (ADMIN)	Penapisan kelengkapan berkas formalitas (Tahap 1)	screening:read, screening:action, verifier:assign, audit:read_scoped	Berkas K/L yang Ditugaskan	Pemeriksaan formal surat/naskah, kembalikan revisi, alokasi penugasan Verifikator
VERIFIKATOR (VERIFIER)	Telaah substantif beban kerja & pengesahan SK resmi (Tahap 2)	review:substantive, approval:final, promotion:execute, audit:read	Antrean Usulan Penugasan	Telaah beban kerja & formasi ASN, input catatan teknis, pengesahan SK, promosi data master
PIMPINAN / SUPER_ADMIN	Pengawasan nasional, kelola akun & audit forensik	admin:all, user:manage, audit:forensics, reports:export_all	Nasional Seluruh Indonesia (K/L/D)	Monitoring KPI nasional, pemeriksaan log audit kepatuhan, ekspor dataset



Gambar 2: Model Otorisasi dan Matriks Pembagian Peran Pengguna SIGMA-K

BAB 4 — PRINSIP DESAIN ANTARMUKA PENGGUNA (UI/UX)

4.1 Standar Visual & Kemudahan Penggunaan

Desain antarmuka SIGMA-K dibangun dengan mengedepankan identitas resmi instansi pemerintah, kejelasan hierarki informasi, dan kenyamanan pengguna:

- **Palet Warna Harmonis:** Biru Dongker (#0B2A4A) sebagai warna resmi institusi, Biru Primer (#1E40AF) untuk tombol aksi utama, Aksen Emas (#D4AF37) untuk status eksekutif, dan Putih Bersih (#F8FAFC) sebagai latar kerja yang nyaman di mata.
- **Tata Letak Konsisten:** Menu samping terorganisir per kelompok layanan, bar status sesi di atas, rekam jejak posisi halaman (breadcrumb), dan judul halaman yang tegas.
- **Indikator Pemuatan (Loading State):** Setiap proses pengiriman data menampilkan indikator animasi pemuatan agar pengguna mengetahui sistem sedang bekerja.
- **Penanganan Galat Jelas:** Pemberitahuan galat (seperti 401 Sesi Habis, 403 Akses Ditolak, 404 Data Tidak Ditemukan) ditampilkan dengan bahasa Indonesia yang jelas dan informatif.

BAB 5 — SITEMAP DAN STRUKTUR NAVIGASI APLIKASI

5.1 Daftar 16 Halaman Terintegrasi

Tabel 3: Katalog 16 Halaman Aplikasi E-SKLD / SIGMA-K

No	Alamat URL	Nama Halaman	Akses Pengguna	Fungsi Halaman
1	/login	Layar Masuk Sistem	Semua Pengguna	Autentikasi NIP/Password & inisialisasi sesi token digital
2	/	Dashboard Eksekutif	Semua Pengguna	Ringkasan metrik nasional, status usulan, dan widget SK terbaru
3	/analytics	Intelijensi & Postur ASN	Semua Pengguna	Analisis capaian, piramida eselon, durasi layanan, unduh CSV
4	/institutions	Katalog Master Instansi	Semua Pengguna	Daftar seluruh K/L/D dengan filter kategori dan pencarian
5	/institutions/[id]	Rincian Profil Instansi	Semua Pengguna	Dasar hukum, daftar unit kerja, dan rekapitulasi posisi jabatan
6	/structure	Bagan Struktur Organisasi	Semua Pengguna	Bagan visual interaktif pohon hierarki unit kerja instansi
7	/cabinets	Katalog Kabinet	Semua Pengguna	Struktur Kabinet Merah Putih dan daftar kementerian koordinator
8	/cabinets/compare	Komparasi Kabinet	Semua Pengguna	Perbandingan perubahan struktur kementerian lintas kabinet
9	/submissions	Daftar Usulan	Operator, Penapis, Verifikator	Tabel status berkas usulan penataan kelembagaan

10	/submissions/new	Form Usulan Baru	Operator Instansi	Formulir penyusunan draf usulan penataan unit & formasi
11	/submissions/[id]	Rincian & Diff Usulan	Semua Pengguna	Informasi perubahan unit, jabatan, dan alur tahapan usulan
12	/submissions/[id]/revision	Form Perbaikan Revisi	Operator Instansi	Ruang perbaikan berkas setelah menerima catatan telaah (v2)
13	/verifications	Antrean Verifikasi	Penapis & Verifikator	Antrean kerja penapisan formal dan telaah substantif
14	/verifications/[id]	Ruang Kerja Telaah	Penapis & Verifikator	Panel telaah teknis, input catatan review, dan pengesahan SK
15	/audit-logs	Log Forensik Audit	Penapis & Super Admin	Tabel rekam jejak mutasi data dan perbandingan perubahan
16	/notifications	Pusat Pemberitahuan	Semua Pengguna	Notifikasi perubahan status berkas dan penugasan telaah



Gambar 3: Pohon Struktur Navigasi dan Sitemap Aplikasi SIGMA-K

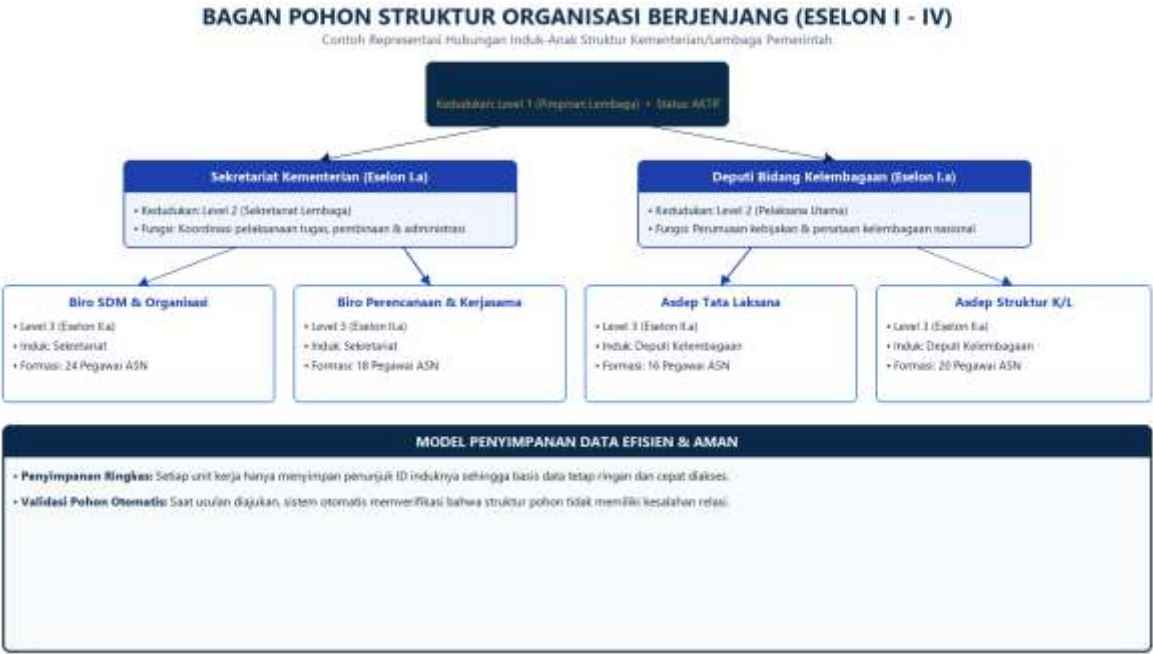
BAB 6 — MASTER DATA KELEMBAGAAN

6.1 Keterhubungan Data & Model Pohon Organisasi

Hubungan relasional antar data kelembagaan disajikan pada Gambar 4, dan representasi pohon hierarki struktural berjenjang disajikan pada Gambar 5.



Gambar 4: Keterhubungan dan Alur Integrasi Master Data Kelembagaan



BAB 7 — STRUKTUR BASIS DATA & ERD (21 TABEL)

7.1 Skema Relasional Basis Data (MySQL eskld_db)

Tabel 4: Katalog 21 Tabel Relasional Basis Data eskld_db

No	Nama Tabel	Kelompok Data	Kunci Utama (PK)	Kunci Relasi (FK)	Deskripsi Fungsi Data
1	users	Akun Pengguna	id (INT)	role_id, institution_id	Data akun pengguna, NIP, email, dan kata sandi terenkripsi
2	roles	Hak Akses	id (INT)	-	Daftar 4 peran resmi (USER, ADMIN, VERIFIER, SUPER_ADMIN)
3	permissions	Hak Akses	id (INT)	-	Katalog izin operasi spesifik (buat draf, telaah, sahkan SK)
4	role_permissions	Hak Akses	role_id, perm_id	role_id, permission_id	Pemetaan relasi izin operasi untuk masing-masing peran
5	user_scopes	Wilayah Akses	id (INT)	user_id, institution_id	Batasan wilayah instansi yang berhak diakses pengguna
6	access_grants	Wilayah Akses	id (INT)	user_id, institution_id	Pemberian izin akses tugas khusus sementara lintas instansi
7	access_requests	Wilayah Akses	id (INT)	user_id, institution_id	Pengajuan permohonan penambahan akses data instansi
8	institutions	Master Instansi	id (INT)	type_id	Master data seluruh instansi kementerian/lembaga/daerah
9	institution_types	Master Instansi	id (INT)	-	Kategori bentuk instansi pemerintah (Kemenko, LPNK, dll.)
10	cabinets	Master Kabinet	id (INT)	-	Data kabinet pemerintahan dan masa periode jabatan
11	cabinet_institutions	Master Kabinet	cabinet_id, inst_id	cabinet_id, institution_id	Pemetaan instansi yang tergabung dalam kabinet aktif
12	organizational_units	Master Struktur	id (INT)	institution_id, parent_id	Unit kerja aktif tersusun dalam struktur pohon hierarkis
13	positions	Master Jabatan	id (INT)	unit_id	Jabatan struktural aktif, jenjang eselon, dan kuota formasi ASN
14	submissions	Pengusulan	id (INT)	institution_id, author_id	Header usulan penataan kelembagaan dan status alur kerja
15	submission_versions	Pengusulan	id (INT)	submission_id	Perekam versi draf usulan (v1,

					v2) untuk riwayat historis
16	submission_units	Pengusulan	id (INT)	version_id, parent_id	Rincian usulan perubahan unit kerja (tambah/ubah/hapus)
17	submission_positions	Pengusulan	id (INT)	version_id, unit_id	Rincian usulan perubahan formasi jabatan struktural
18	verifier_assignments	Verifikasi	id (INT)	submission_id, verifier_id	Rekam penugasan berkas usulan dari Admin ke Verifikator
19	verifier_review_notes	Verifikasi	id (INT)	submission_id, verifier_id	Catatan koreksi telaah teknis substantif per unit kerja
20	approval_records	Pengesahan SK	id (INT)	version_id, approver_id	Dokumen penetapan persetujuan SK resmi oleh Verifikator
21	audit_logs	Audit Forensik	id (INT)	actor_id, institution_id	Log mutasi data permanen, rekam jejak IP, dan rincian perubahan

7.2 Bagan Relasi Visual SQL ERD (Bagan Antar Tabel Relasional)

Bagan visual SQL di bawah ini menyajikan seluruh tabel dengan atribut kolom, kunci utama (PK), kunci relasi (FK), serta garis panah relasional antar tabel:



Gambar 6: Skema Relasional Basis Data (Visual SQL ERD) eskld_db (21 Tabel Relasional)

BAB 8 — ALUR SIKLUS HIDUP PENGUSULAN KELEMBAGAAN

Alur usulan penataan kelembagaan diatur melalui mesin status (Finite State Machine) 7 tahapan yang transparan:



Gambar 7: Diagram Alur Siklus Hidup Pengusulan Kelembagaan (7 Tahapan)

BAB 9 — MEKANISME VERSI DRAF & PELACAK PERUBAHAN (DIFF)

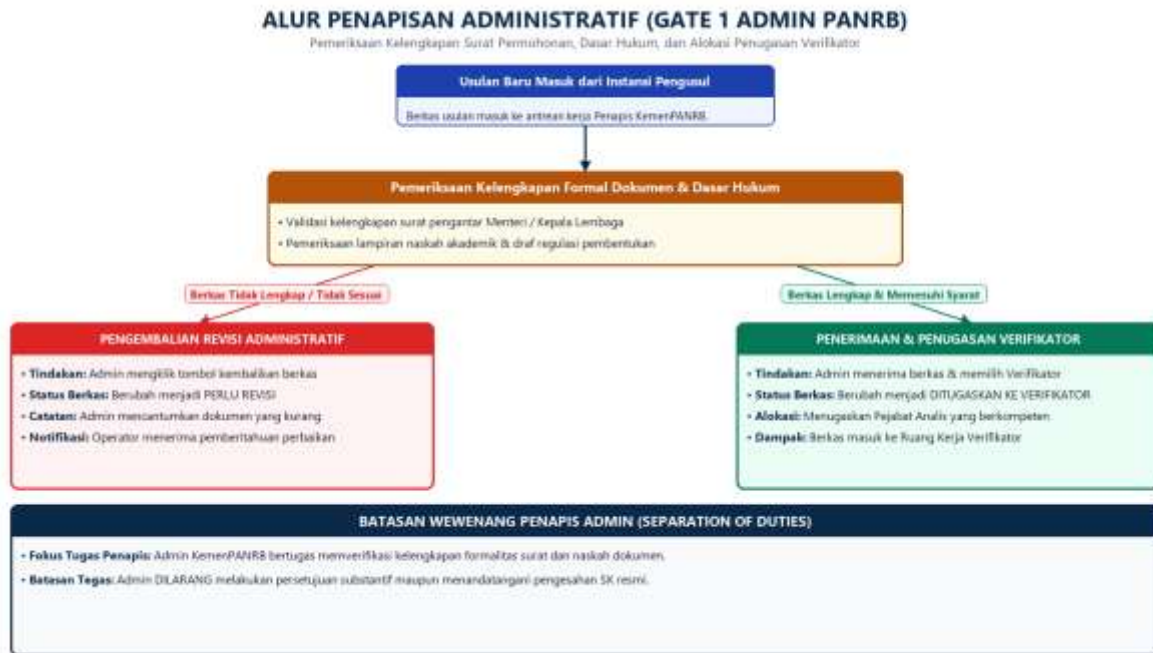
Sistem secara otomatis mengunci draf awal (v1) dan membandingkan hasil perbaikan (v2) dengan data aktif melalui fitur Diff Viewer:



Gambar 8: Mekanisme Perekaman Versi dan Pelacakan Perubahan Data (Diff Viewer)

BAB 10 — PENAPISAN TAHAP 1 (GATE 1 ADMIN SCREENING)

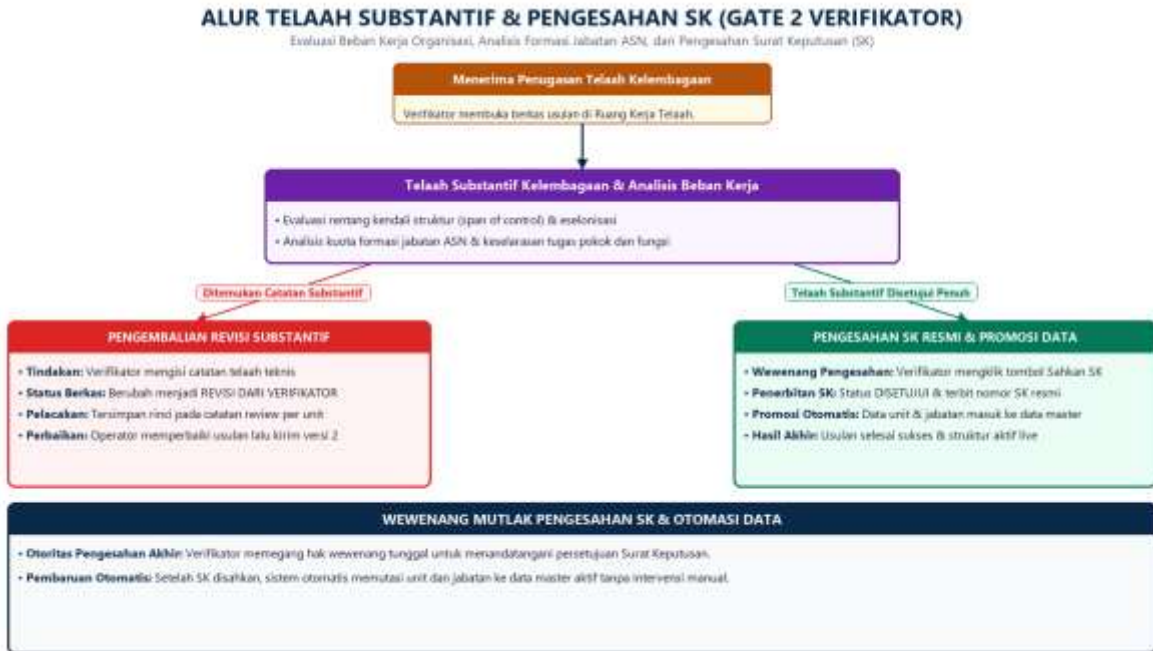
Penapisan Tahap 1 memverifikasi kelengkapan formalitas surat permohonan dan naskah akademik sebelum berkas didistribusikan ke Verifikator:



Gambar 9: Diagram Alir Penapisan Administratif (Tahap 1 Admin Screening)

BAB 11 — TELAHAH SUBSTANTIF TAHAP 2 (GATE 2 VERIFIKATOR)

Telaah Tahap 2 mengevaluasi beban kerja organisasi, formasi ASN, menandatangani pengesahan SK resmi, dan mempromosikan data ke master aktif:



Gambar 10: Diagram Alir Telaah Substantif & Pengesahan SK (Tahap 2 Verifikator)

BAB 12 — ARSITEKTUR OTENTIKASI & KEAMANAN SESI (JWT)

Siklus otentikasi mengelola penerbitan token digital, pengamanan sesi pengguna, dan perlindungan dari manipulasi hak akses:



Gambar 11: Diagram Alur Otentikasi Token Digital JWT dan Pengamanan Sesi

BAB 13 — KEAMANAN SISTEM & PROTEKSI DATA MULTI-INSTANSI

Layanan otorisasi pada backend CodeIgniter 4 bertindak sebagai pelindung mutlak yang memastikan operator hanya dapat mengakses data instansinya sendiri.

BAB 14 — DASHBOARD EKSEKUTIF & PELAPORAN NASIONAL

Modul pelaporan menyajikan agregasi capaian kelembagaan nasional, status antrean berkas, serta layanan unduh dokumen laporan resmi.

BAB 15 — FORENSIK AUDIT TRAIL (REKAM JEJAK TRANSAKSI)

Pencatatan rekam jejak permanen pada tabel audit_logs mendokumentasikan setiap aksi mutasi data secara transparan untuk pengawasan pimpinan.

BAB 16 — KATALOG LAYANAN API TERVERIFIKASI

Tabel 5: Katalog Layanan REST API Terverifikasi E-SKLD / SIGMA-K

Metode	Alamat Endpoint API	Fungsi Layanan	Filter & Keamanan	Hasil Respon Data
POST	/api/v1/auth/login	Masuk Sistem (Login)	Validasi NIP & Sandi	Token Akses JWT & Profil Pengguna
GET	/api/v1/auth/me	Profil Sesi Aktif	Pemeriksaan Token JWT	Profil Pengguna, Peran, dan Wilayah Akses
POST	/api/v1/auth/logout	Keluar Sistem (Logout)	Pemeriksaan Token JWT	Status sukses keluar & penonaktifan token
GET	/api/v1/institutions	Katalog Instansi K/L/D	Pemeriksaan Token JWT	Daftar seluruh master instansi pemerintah
GET	/api/v1/institutions/{id}	Rincian Profil Instansi	Pemeriksaan Wilayah Akses	Rincian profil, tipe, dan rekapitulasi unit
GET	/api/v1/organizations/tree	Bagan Struktur Unit	Pemeriksaan Wilayah Akses	Struktur pohon hierarkis unit kerja
GET	/api/v1/organizations/{id}	Rincian Unit Kerja	Pemeriksaan Wilayah Akses	Detail unit, induk, dan formasi jabatan
GET	/api/v1/submissions	Daftar Usulan Berkas	Filter Wilayah Pengguna	Daftar usulan sesuai wewenang peran
POST	/api/v1/submissions	Pembuatan Usulan Baru	Khusus Operator Instansi	Header draf usulan & nomor versi draf 1
GET	/api/v1/submissions/{id}	Rincian Berkas Usulan	Pemeriksaan Wilayah Akses	Detail usulan, komparasi unit & jabatan
POST	/api/v1/submissions/{id}/submit	Pengiriman ke Tahap 1	Khusus Pemilik Usulan	Perubahan status ke PENAPISAN ADMIN
POST	/api/v1/admin/screen/{id}	Tindakan Penapis Admin	Khusus Penapis Admin	Terima berkas atau kembalikan revisi

POST	/api/v1/admin/assign/{id}	Penugasan Verifikator	Khusus Penapis Admin	Perubahan status ke PENUGASAN VERIFIKATOR
POST	/api/v1/verifier/review/{id}	Telaah Substantif	Khusus Verifikator Terpilih	Input catatan telaah & status SIAP PENGESAHAN
POST	/api/v1/verifier/approve/{id}	Pengesahan SK Resmi	Khusus Pejabat Verifikator	Penerbitan nomor SK & status DISETUJUI
POST	/api/v1/verifier/promote/{id}	Promosi ke Master Data	Khusus Pejabat Verifikator	Pembaruan otomatis ke master data aktif
GET	/api/v1/reports/summary	Ringkasan Pimpinan	Pemeriksaan Token JWT	Metrik overview nasional, funnel, SK terbaru
GET	/api/v1/reports/export	Ekspor Dokumen Laporan	Izin Khusus Ekspor	Berkas unduhan resmi format CSV/JSON
GET	/api/v1/audit-logs	Log Forensik Audit	Admin & Super Admin	Daftar transaksi mutasi data dan rincian perubahan

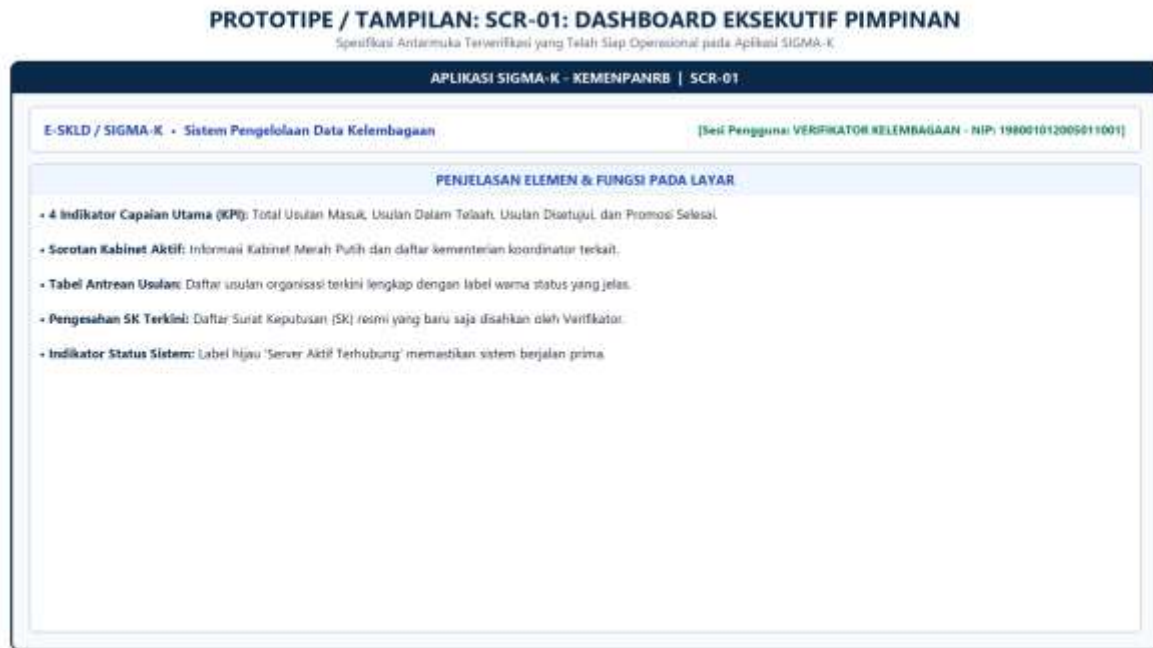
BAB 17 — SPESIFIKASI & PROTOTYPE TAMPILAN APLIKASI

17.1 SCR-18: Layar Masuk Sistem (Login)



Gambar 12: Prototype Layar Masuk Sistem (SCR-18 Login)

17.2 SCR-01: Dashboard Eksekutif Pimpinan



Gambar 13: Prototype Dashboard Eksekutif Pimpinan (SCR-01)

17.3 SCR-02: Katalog Master Instansi Pemerintah



Gambar 14: Prototype Katalog Master Instansi Pemerintah (SCR-02)

17.4 SCR-04: Bagan Pohon Struktur Organisasi Interaktif



Gambar 15: Prototype Bagan Pohon Struktur Organisasi Interaktif (SCR-04)

17.5 SCR-09: Rincian Usulan & Pelacak Perubahan (Diff)



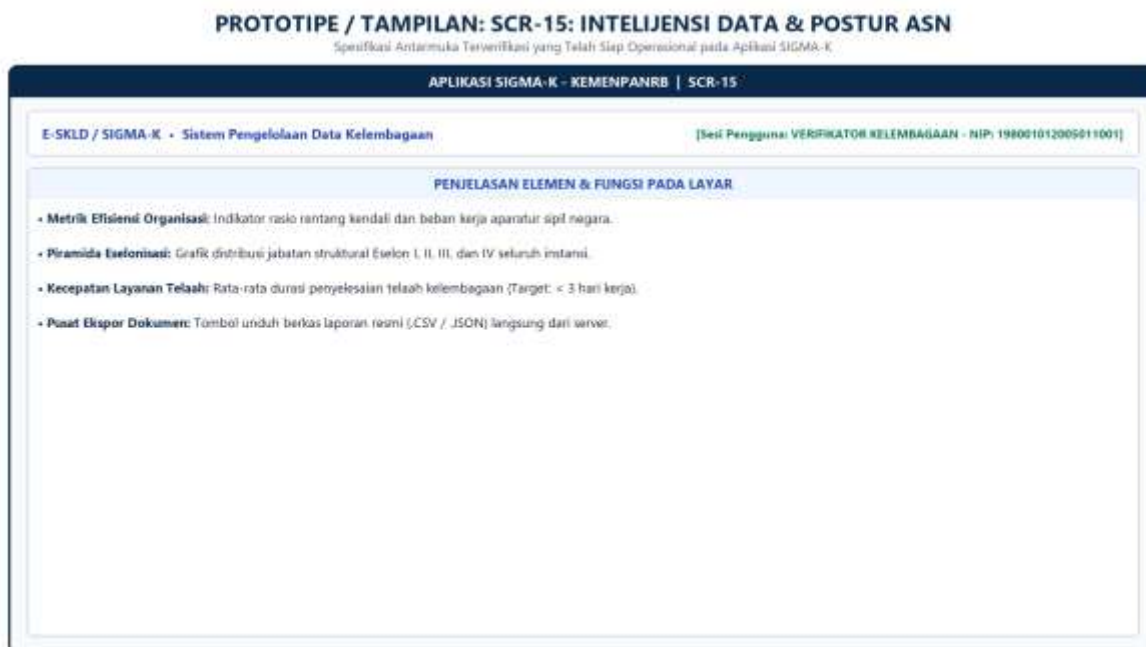
Gambar 16: Prototype Rincian Usulan & Pelacak Perubahan (SCR-09 Diff Viewer)

17.6 SCR-12: Ruang Kerja Telaah Verifikator



Gambar 17: Prototype Ruang Kerja Telaah Verifikator (SCR-12 Verifier Workspace)

17.7 SCR-15: Intelijensi Data & Postur ASN



Gambar 18: Prototype Intelijensi Data & Postur ASN (SCR-15 Analytics Studio)

17.8 SCR-16: Log Forensik Audit Trail



Gambar 19: Prototype Log Forensik Audit Trail (SCR-16)

BAB 18 — HASIL PENGUJIAN & VALIDASI SISTEM

Tabel 6: Hasil Pengujian Kualitas dan Keandalan Sistem SIGMA-K

Kelompok Pengujian	Alat Pengujian	Cakupan Modul	Target Pengujian	Hasil Pengujian
Fondasi Frontend (14A)	npx tsx run-foundation-tests.ts	Klien Jaringan, Penanganan Galat, Pemetaan Data	28 Pengujian	100% LULUS (PASS)
Autentikasi & Keamanan (14B)	npx tsx run-auth-tests.ts	Siklus Token JWT, Penguncian Peran	24 Pengujian	100% LULUS (PASS)
Master Data Instansi (14C)	npx tsx run-master-tests.ts	Katalog K/L/D, Pohon Hierarki, Rincian Unit	24 Pengujian	100% LULUS (PASS)
Laporan Eksekutif (14D)	npx tsx run-report-tests.ts	Ringkasan Metrik, Funnel, Unduh Berkas CSV	29 Pengujian	100% LULUS (PASS)
Total Pengujian Frontend	npx tsx run-report-tests.ts	Seluruh Modul Antarmuka Web	105 Pengujian	100% LULUS (PASS)
Pengujian Backend Server	vendor/bin/phpunit	Otorisasi, Alur Pengusulan, Tahap 1 & 2, Log Audit	198 Pengujian / 713 Poin	100% LULUS (0 Error, 0 Fail)
Pemeriksaan Tipe TypeScript	npx tsc --noEmit	Seluruh Komponen, Layanan & Skema Data	0 Kesalahan Tipe	100% LULUS (PASS)
Analisis Kualitas Kode (ESLint)	npm run lint	Standar Kerapian & Kebersihan Kode	0 Peringatan / 0 Galat	100% LULUS (PASS)

Kompilasi Rute Produksi	npm run build	Kompilasi 16 Halaman Aplikasi	16 Rute Berhasil	100% LULUS (PASS)
-------------------------	---------------	-------------------------------	------------------	-------------------

BAB 19 — MATRIKS KESIAPAN FITUR APLIKASI

Tabel 7: Matriks Kesiapan Implementasi Fitur E-SKLD / SIGMA-K

Fitur / Modul Layanan	Status Kesiapan	Kesiapan Server	Kesiapan Web	Keterangan Validasi
Masuk & Otentikasi Sesi	SELESAI (100%)	CodeIgniter 4 + AuthFilter	Next.js AuthService & Context	Token digital & profil terverifikasi penuh
Otorisasi & Pembatasan Akses	SELESAI (100%)	AuthorizationService + ScopeResolver	Penguncian Peran Otomatis	Perlindungan data antar instansi aktif
Katalog Master Instansi	SELESAI (100%)	InstitutionController	InstitutionService + Katalog UI	Katalog K/L/D & profil terintegrasi penuh
Bagan Pohon Organisasi	SELESAI (100%)	OrgHierarchyService (Pohon Hierarkis)	Bagan Interaktif Visual	Bagan pohon & panel rincian aktif
Penyusunan Usulan Baru	SELESAI (100%)	SubmissionWorkflowService	SubmissionService + Form UI	Penyusunan unit & jabatan aktif
Perekaman Riwayat Versi	SELESAI (100%)	Tabel submission_versions (v1->v2)	Penampil Perubahan (Diff)	Penguncian draf historis aktif
Penapisan Tahap 1 (Admin)	SELESAI (100%)	AdminWorkflowController	Ruang Kerja Penapisan	Pemeriksaan formalitas & penugasan Verifikator
Telaah Tahap 2 (Verifikator)	SELESAI (100%)	VerifierWorkflowController	Ruang Kerja Verifikator	Telaah beban kerja & catatan teknis aktif
Pengesahan Surat Keputusan	SELESAI (100%)	ApprovalPromotionService	Komponen Pengesahan SK	Wewenang final mutlak pada Verifikator
Pembaruan Data Otomatis	SELESAI (100%)	Mesin Pemindahan Data Master	Indikator Status Promosi	Mutasi usulan ke master aktif otomatis
Dashboard Capaian Pimpinan	SELESAI (100%)	ReportController::summary	Kartu Capaian & Funnel UI	Metrik live terhubung ke basis data
Pusat Unduh Laporan	SELESAI (100%)	ReportController::export	Pusat Analitik & Unduh CSV	Unduh berkas CSV/JSON resmi terverifikasi
Forensik Log Transaksi	SELESAI (100%)	AuditService (Pencatatan Permanen)	Tabel Log & Modal Perubahan	Rekam jejak mutasi & IP terverifikasi
Status Verifikator Aktif	PENGEMBANGAN LANJUT	Rencana Tahap Berikutnya	Rencana Tahap Berikutnya	Tercatat resmi sebagai agenda OPEN-005

BAB 20 — RENCANA PENGEMBANGAN TAHAP LANJUTAN

- 1. **Status Verifikator Aktif (OPEN-005):** Penyediaan indikator status online real-time untuk mengetahui verifikator yang sedang menelaah usulan yang sama menggunakan teknologi WebSocket / Server-Sent Events.

- **2. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi:** Integrasi tanda tangan digital tersertifikasi bekerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN untuk penerbitan dokumen SK elektronik.
- **3. Penyimpanan Berkas Naskah Digital:** Penambahan media penyimpanan terenkripsi untuk pengunggahan naskah akademik, regulasi pembentukan, dan dokumen pendukung berukuran besar.

BAB 21 — KESIMPULAN & PENUTUP

Dokumen Perancangan Sistem dan Prototype Aplikasi E-SKLD / SIGMA-K Versi 1.0 ini merangkum seluruh hasil capaian pembangunan perangkat lunak yang telah berhasil dibangun, diintegrasikan, dan diuji secara komprehensif. Sistem telah membuktikan kesiapan arsitektur dalam mengelola master data kelembagaan kementerian/lembaga/pemerintah daerah, memfasilitasi tata kelola pengusulan penataan organisasi secara terstruktur, menegakkan prinsip pemisahan wewenang kerja yang akuntabel, serta menyediakan rekam jejak forensik mutlak guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang bersih, transparan, dan terpercaya di Indonesia.